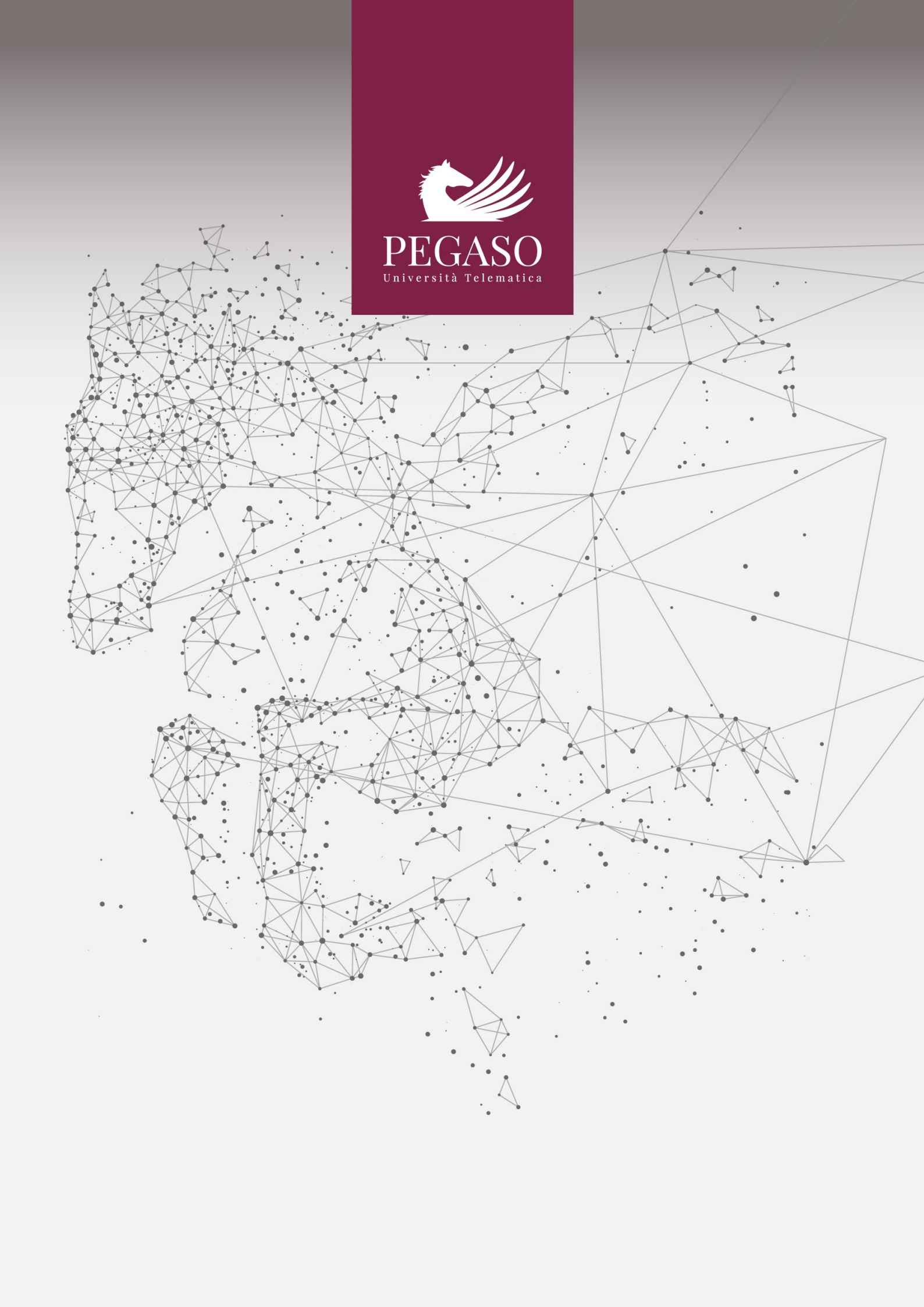

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE.....3
2. LE FRAZIONI.....4
3. LA CLASSE FRAZIONE.....6
4. LA CLASSE FRAZIONE IN PYTHON 8
BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, viene presentata una esercitazione che approfondisce l'attività di modellazione di una classe in Python. In particolare, viene modellata la classe *Frazione* per simulare la rappresentazione delle frazioni e delle operazioni aritmetiche per esse definite. Nel primo paragrafo vengono fatti dei brevi richiami delle definizioni di aritmetica e delle operazioni che caratterizzano le frazioni. Nel secondo paragrafo viene progettata/modellata la classe seguendo le caratteristiche e le operazioni aritmetiche illustrate. Nel terzo paragrafo, infine, viene illustrata la formalizzazione vera e propria della classe *Frazione* in linguaggio Python.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le frazioni

In questo paragrafo vengono riportati alcuni richiami sulle definizioni e proprietà delle frazioni. In aritmetica, una frazione altro non è che un modo per esprimere un numero razionale attraverso due numeri naturali detti rispettivamente numeratore e denominatore. Una frazione viene rappresentata mediante una barra orizzontale che divide il numeratore (sopra la barra) dal denominatore (sotto la barra) come di seguito riportato:

$$\frac{numeratore}{denominatore}$$

La barra che divide i due numeri naturali sta ad indicare che il valore del numero rappresentato è uguale al quoziente della divisione tra il numeratore e il denominatore. Alcuni esempi di frazioni sono:

$$\frac{3}{4} \qquad \frac{4}{9} \qquad \frac{5}{2}$$

Il denominatore di una frazione non può mai essere uguale a 0 perché, facendo il calcolo inverso, nessun numero moltiplicato per 0 darebbe il valore del numeratore:

$$\frac{3}{0} = x \rightarrow \quad x * 0 = 3$$

In base al confronto tra numeratore e denominatore le frazioni vengono definite:

- frazioni "*proprie*": hanno il numeratore minore del denominatore (n < d), ad esempio $\frac{3}{4}$
- frazioni "*improprie*": hanno il numeratore maggiore del denominatore (n > d), ad esempio $\frac{4}{3}$
- frazioni "*apparenti*": hanno il numeratore che è un multiplo del denominatore (n = d * k), ad esempio $\frac{8}{4}$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Poiché le frazioni esprimono dei numeri razionali, sono state definite le classiche operazioni algebriche (siano f1 e f2 due frazioni):

- *Somma* (+) tra due frazioni f1 + f2
- *Sottrazione* (-) tra due frazioni f1 - f2
- *Prodotto* (*) tra due frazioni f1 * f2
- *Divisione* (:) tra due frazioni f1 : f2

Inoltre, sulle frazioni è definita una operazione caratteristica detta "*semplificazione*", cioè la riscrittura della frazione in una forma equivalente, ma più semplice. Dopo la semplificazione, la nuova forma della frazione viene detta "ridotta ai minimi termini". L'operazione di riduzione di una frazione ai minimi termini viene realizzata dividendo numeratore e denominatore per il loro Massimo Comune Divisore (MCD).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La classe Frazione

In questo paragrafo verrà illustrata la fase di modellazione della classe *Frazione* partendo dai richiami fatti nel paragrafo precedente. Per brevità in tutti i metodi, nella lista dei parametri, viene omesso il passaggio del parametro "*self*" che deve essere sempre passato all'interno della lista stessa.

Cominciamo con il modellare le due grandezze di una frazione, numeratore e denominatore. Poiché esse esprimono le caratteristiche proprie della frazione, le modelleremo con due attributi privati:

- *__n*: variabile per memorizzare il valore del numeratore della frazione;
- *__d*: variabile per memorizzare il valore del denominatore della frazione che non può mai assumere il valore 0.

Modelliamo, poi, tre metodi ad uso privato, uno per la creazione/inizializzazione degli oggetti di classe *Frazione*, uno per la stampa a video degli oggetti/istanze e un ultimo metodo per il calcolo del Massimo Comune Divisore MCD utilizzato internamente alla classe per realizzare il metodo di semplificazione di una frazione:

- *__init__(num, den)*: è il metodo costruttore degli oggetti/istanze della classe. Accetta due parametri – numeratore *num* e denominatore *den*. Restituisce un oggetto/istanza della classe *Frazione;*
- *__str__()*: ridefinizione del metodo privato standard che restituisce una stringa per la rappresentazione a video della frazione;
- *__MCD(x, y)*: è il metodo privato per il calcolo del Massimo Comune Divisore (MCD) tra i due numeri passati come parametri. Restituisce il valore del MCD.

Infine, per quanto riguarda le operazioni aritmetiche, esse verranno modellate ciascuna con uno specifico metodo pubblico. A queste aggiungeremo per completezza anche le operazioni di semplificazione e di calcolo del valore della frazione come grandezza float per completare l'interfaccia della classe:

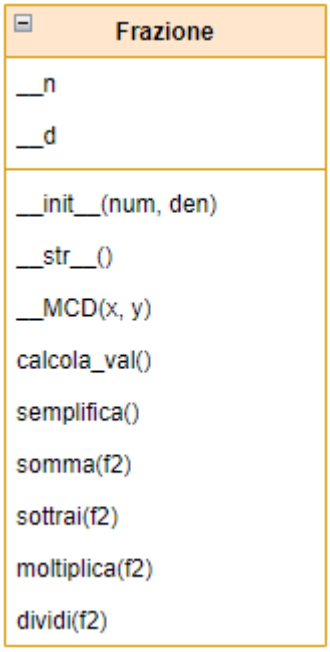
- *calcola_val()*: metodo pubblico che calcola il valore in virgola mobile della frazione. Restituisce il valore dalla funzione come float;
- *semplifica()*: metodo pubblico senza parametri che realizza l'operazione di riduzione ai minimi termini della frazione. Restituisce un oggetto di classe *Frazione;*
- *somma(f2)*: metodo pubblico che riceve come unico parametro una frazione. Realizza l'operazione di somma tra due frazioni. Restituisce un nuovo oggetto di classe *Frazione;*
- *sottrai(f2)*: metodo pubblico che riceve come unico parametro una frazione e realizza l'operazione di sottrazione tra due frazioni. Restituisce un nuovo oggetto di classe *Frazione;*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *moltiplica(f2)*: metodo pubblico che riceve come unico parametro una frazione. Realizza l'operazione di moltiplicazione tra due frazioni. Restituisce un nuovo oggetto di classe *Frazione;*
- *dividi(f2)*: metodo pubblico che riceve come unico parametro una frazione. Realizza l'operazione di divisione tra due frazioni. Restituisce un nuovo oggetto di classe *Frazione.*

Nella figura seguente viene riportato il layout del diagramma UML della classe Frazione.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

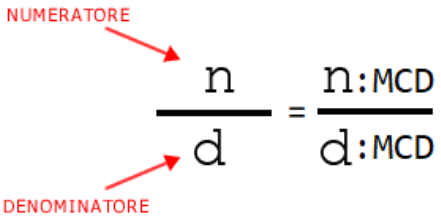
4. La classe Frazione in Python

In questo paragrafo vengono spiegati prima gli algoritmi utilizzati per ciascuno dei metodi e, successivamente, il codice Python che formalizza la classe modellata. Gli algoritmi dei metodi privati sono:

- *__init__(num, den)*: l'algoritmo utilizzato determina prima il segno della frazione calcolando il prodotto algebrico tra il valore di *num* e *den*. Memorizza poi nell'attributo *__n* sia il segno che il valore del numeratore copiandolo dal parametro *num*. Memorizza nell'attributo *__d* il valore (positivo, da intendere senza segno) del denominatore parametro *den;*
- *__str__()*: ridefinisce il metodo privato standard che restituisce una stringa per la rappresentazione a video della frazione. Costruisce una stringa ottenuta concatenando il valore del numeratore e del denominatore divisi dal simbolo "/";
- *__MCD(x, y)*: per calcolare il Massimo Comune Divisore (MCD) tra i due numeri passati come parametri. Viene utilizzata una versione iterativa dell'algoritmo di Euclide. Dati due numeri naturali *x* e *y*:
  1. si controlla se *y* è zero. In tal caso, *x* è il MCD;
  2. se y è diverso da zero, si calcola il resto della divisione intera tra *x* e *y*. Se il resto di tale divisione è uguale a 0 allora si può terminare e *y* è il MCD cercato;
  3. per tutti gli altri casi, occorre assegnare: *x = y* e *y = resto* e si ripetono nuovamente i passi 1,2,3.

Gli algoritmi utilizzati nei metodi pubblici, invece, sono:

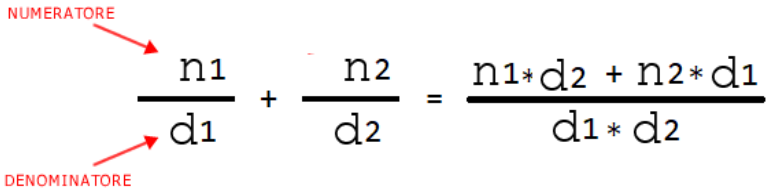
- *calcola_val()*: per calcolare il valore viene effettuata la divisione tra numeratore (*__n*) e il denominatore (*__d*) e il *cast a float* del risultato;
- *semplifica()*: l'algoritmo calcola il Massimo Comun Divisore tra i due termini della frazione utilizzando il metodo privato *__MCD()*. Successivamente, divide il numeratore (*__n*) e il denominatore (*__d*) per il MCD appena calcolato come riportato nella figura seguente. Infine, utilizza il costruttore per creare e restituire la frazione semplificata.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

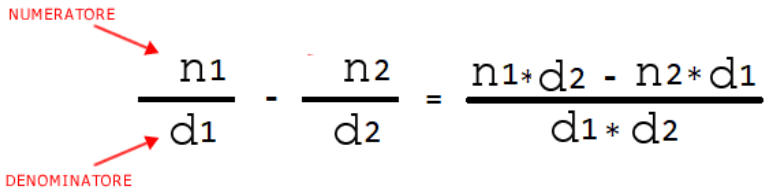
Per semplificare la trattazione dei prossimi metodi, si suppone che *n1* e *d1* siano rispettivamente il numeratore e il denominatore dell'oggetto frazione che chiama il metodo (*self*). Mentre *n2* e *d2* rispettivamente il numeratore e il denominatore dell'oggetto frazione passato come parametro (*f2*). I restanti algoritmi utilizzati nei metodi pubblici sono:

- *somma(f2)*: l'algoritmo implementato calcola il numeratore e il denominatore della nuova frazione utilizzando la seguente uguaglianza algebrica:



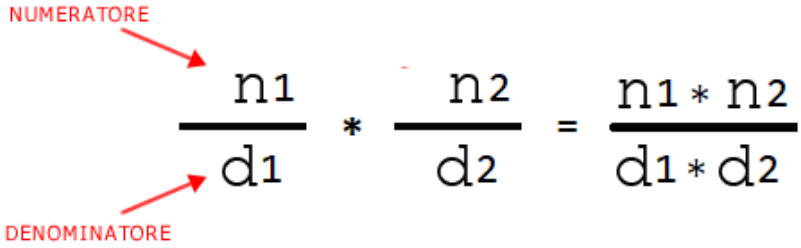
La frazione risultato viene prima creata e poi semplificata prima di essere restituita;

- *sottrai(f2)*: l'algoritmo implementato calcola il numeratore e il denominatore della nuova frazione utilizzando la seguente uguaglianza algebrica:



La frazione risultato viene prima creata e poi semplificata prima di essere restituita;

- *moltiplica(f2)*: l'algoritmo implementato calcola il numeratore e il denominatore della nuova frazione utilizzando la seguente uguaglianza algebrica:

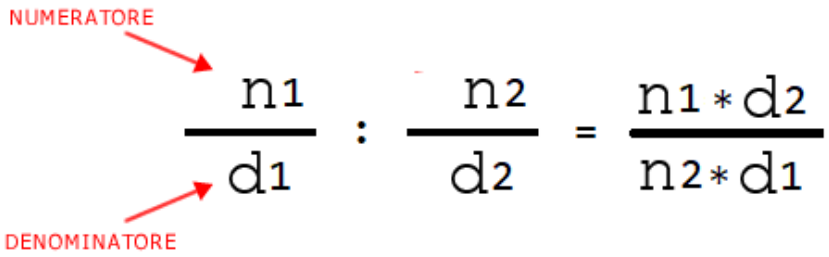


PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La frazione risultato viene prima creata e poi semplificata prima di essere restituita;

- *dividi(f2)*: l'algoritmo implementato calcola il numeratore e il denominatore della nuova frazione utilizzando la seguente uguaglianza algebrica:



La frazione risultato viene prima creata e poi semplificata prima di essere restituita.

Di seguito viene riportato il codice Python che formalizza la classe *Frazione* appena descritta:

```
class Frazione:             #Nome della classe
    def __init__(self, num, den):     #Costruttore di una frazione
        if num * den < 0:        #Gestione del segno
            self.__n = -abs(num)
        else:
            self.__n = abs(num)
        self.__d = abs(den)
    def __str__(self):       #Visualizza un oggetto di tipo Frazione
        return(str(self.__n) + "/" + str(self.__d))
    def __MCD(self, x, y):
        if y == 0:
            mcd = x
        else:           #Algoritmo di Euclide
            while x % y != 0:
                resto = x % y
                x = y
                y = resto
            mcd = y
        return(y)

    def calcola_val(self):          #Calcola il valore float di una
frazione
        return float(self.__n/self.__d)
     def semplifica(self):       #Semplifica una frazione (se possibile)
        a = abs(self.__n)
        b = abs(self.__d)
        x = max(a, b)
        y = min(a,b)
        #calcola il MCD tra numeratore e denominatore
        mcd = self.__MCD(x, y)
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
        f3 = Frazione(int(self.__n / mcd), int(self.__d / mcd))
        return f3
    def somma(self, f2):
        f3 = Frazione(self.__n * f2.__d +  f2.__n * self.__d, self.__d *
f2.__d)
        return f3.semplifica()      #Ritorna la frazione somma
    def sottrai(self, f2):
        f3 = Frazione(self.__n * f2.__d -  f2.__n * self.__d, self.__d *
f2.__d)
        return f3.semplifica()       #Ritorna la frazione differenza
    def moltiplica(self, f2):
        f3 = Frazione(self.__n * f2.__n, self.__d * f2.__d)
        return f3.semplifica()     #Ritorna la frazione prodotto
    def dividi(self, f2):
    f3 = Frazione(self.__n * f2.__d, f2.__n * self.__d)
        return f3.semplifica()      #Ritorna la frazione divisione
```

Passiamo ora alla trattazione della funzione *main()*. Come prima riga nel file che contiene il codice della funzione main() viene specificata l'importazione della classe/modulo *Frazione* formalizzata nel file *Frazione.py* che si trova nella stessa cartella del file che contiene la funzione *main()*:

```
import Frazione as Fz
```

In questo modo, viene richiesta l'importazione della classe e il proposito che nel codice a seguire riferiremo la classe con *Fz*.

Prima di illustrare il codice della funzione *main()*, si descrivono alcune funzioni utilizzate principalmente per ridurne il numero di linee di codice e migliorarne la leggibilità:

- funzione *chiedi_num(prompt)* – serve essenzialmente a chiedere il valore del numeratore quando si vuole creare un oggetto della classe *Frazione*. Riceve un parametro che è il messaggio di invito da visualizzare. Ritorna il valore immesso dall'utente. L'algoritmo itera la richiesta finché non viene digitato un valore corretto, il controllo viene effettuato catturando l'eventuale eccezione prodotta dal casting ad intero della stringa digitata dall'utente. Segue il codice sorgente della funzione:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def chiedi_num(prompt):
    valido = False
    while not valido:
        try:
            numeratore = int(input(prompt))
            valido = True
        except:
            print("\tERRORE! Il valore inserito non è valido")
    return numeratore
```

- funzione *chiedi_den(prompt)* – si comporta come la funzione precedente, ma viene eseguito un ulteriore controllo. Trattandosi del denominatore, infatti, non viene accettato il valore 0. Segue il codice sorgente della funzione:

```
def chiedi_den(prompt):
    denominatore = 0
    while denominatore == 0:
        try:
            denominatore = int(input(prompt))
        except:
            print("\tERRORE! Il valore inserito non è valido")
    return denominatore
```

- funzione *visualizza_menu()* – ha il solo scopo di stampare a schermo le opzioni del menu per le operazioni disponibili. Segue il codice sorgente della funzione:

```
def visualizza_menu():
    print("\n\tMENU")
    print("1. Calcola valore di una frazione")
    print("2. Semplifica una frazione")
    print("3. Calcola la somma tra due frazioni")
    print("4. Calcola la differenza tra due frazioni")
    print("5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni")
    print("6. Calcola la divisione tra due frazioni")
    print("7. Termina il test")
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sempre per migliorare la leggibilità e manutenibilità del codice della funzione *main()* sono state definite anche alcune costanti globali per la gestione delle opzioni del MENU. Segue il codice sorgente:

```
#Costanti globali per gestire le opzioni del MENU
VALORE = 1
SEMPLIFICA = 2
SOMMA = 3
SOTTRAI = 4
MOLTIPLICA = 5
DIVIDI = 6
TERMINA = 7
```

Possiamo quindi passare al restante codice della funzione *main()*. Essa è costituita da poche righe di codice che servono per illustrare/simulare il funzionamento della classe *Frazione*. In particolare, come prima istruzione viene inizializzata la variabile opzione ad un valore non previsto (opzione = 0). Viene poi visualizzato a video il menu delle opzioni possibili e richiesta una scelta.

Le possibili opzioni sono logicamente raggruppate, da un punto di vista algoritmico, in quattro categorie omogenee:

- VALORE e SEMPLIFICA perché necessitano di un unico oggetto *Frazione* e quindi si richiedono in input prima il valore del numeratore (funzione *chiedi_num()*) e poi quello del denominatore (*chiedi_den()*). Con i dati ricevuti viene creato un oggetto *Frazione* e richiamata l'operazione richiesta. Al termine, il risultato viene visualizzato a video;
- SOMMA, SOTTRAI, MOLTIPLICA, DIVIDI perché necessitano di due oggetti *Frazione* e quindi si richiedono, per due volte, in input prima il valore del numeratore (funzione *chiedi_num()*) e poi quello del denominatore (*chiedi_den()*). Con i dati ricevuti vengono creati due oggetti *Frazione* (f1 e f2). Viene poi attivata l'operazione richiesta sull'oggetto f1 passando come parametro l'oggetto f2. Infine, il risultato viene visualizzato a video;
- TERMINA esce dal blocco iterativo del *main()* facendo terminare l'esecuzione del programma;
- Qualunque altra opzione visualizza il messaggio di opzione non prevista e ripropone il menu.

Segue il codice Python della funzione main().

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def main():
      opzione = 0
      #Itera il test oppure termina su richiesta dell'utente
      while opzione != TERMINA:
            visualizza_menu()
            opzione = int(input("\nSeleziona una delle opzioni proposte (1-
7):\t"))
            if opzione == VALORE:
                  f1_n = chiedi_num("Numeratore della frazione: ")
                  f1_d = chiedi_den("Denominatore della frazione [!=0]: ")
                  v = (Fz.Frazione(f1_n, f1_d)).calcola_val()
                  print("\t>> il valore della frazione è: ", format(v,
",.3f"))
            elif opzione == SEMPLIFICA:
                  f1_n = chiedi_num("Numeratore della frazione: ")
                  f1_d = chiedi_den("Denominatore della frazione [!=0]: ")
                  f = (Fz.Frazione(f1_n, f1_d)).semplifica()
                  print("\t>> La frazione ridotta ai minimi termini è: ", f)
elif opzione in [SOMMA, SOTTRAI, MOLTIPLICA, DIVIDI]:
      f1_n = chiedi_num("Numeratore della frazione: ")
      f1_d = chiedi_den("Denominatore della frazione [!=0]: ")
      f2_n = chiedi_num("Numeratore della frazione: ")
      f2_d = chiedi_den("Denominatore della frazione [!=0]: ")
      f1 = Fz.Frazione(f1_n, f1_d)
      f2 = Fz.Frazione(f2_n, f2_d)
                  if opzione == SOMMA:
                        f = f1.somma(f2)
                  elif opzione == SOTTRAI:
                        f = f1.sottrai(f2)
                  elif opzione == MOLTIPLICA:
                        f = f1.moltiplica(f2)
                  elif opzione == DIVIDI:
                        f = f1.dividi(f2)
                  print("\t>> La frazione risultato è: ", f)
            elif opzione == TERMINA:
                  print("Esecuzione terminata come richiesto!")
            else:
                  print("ATTENZIONE, l'opzione non è prevista!")
#Attivazione della funzione main()
main()
```

A seguire vengono presentati i risultati di un caso di elaborazione per ciascuna delle opzioni previste dal menu. La prima videata presenta gli esempi di attivazione delle opzioni 1 e 2 del menu con i rispettivi valori per le frazioni ed il risultato ottenuto come risposta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
       6. Calcola la divisione tra due frazioni
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7): 1
Numeratore della frazione: 3
Denominatore della frazione [!=0]: 4
     >> il valore della frazione è: 0.750
     MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
       6. Calcola la divisione tra due frazioni
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7):     2
Numeratore della frazione: 12
Denominatore della frazione [!=0]: 16
     >>La frazione ridotta ai minimi termini è: 3/4
```

Nella seconda videata sono state richieste l'esecuzione per le opzioni 3 e 4, i rispettivi valori immessi per le frazioni ed il risultato ottenuto come risposta.

```
MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
       6. Calcola la divisione tra due frazioni
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7): 3
Numeratore della frazione: 5
Denominatore della frazione [!=0]: 2
Numeratore della frazione: 4
Denominatore della frazione [!=0]: 5
     >> La frazione risultato è: 33/10
MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
       6. Calcola la divisione tra due frazione
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7): 4
Numeratore della frazione: 7
Denominatore della frazione [!=0]: 10
Numeratore della frazione: 6
Denominatore della frazione [!=0]: 7

                    >>La frazione risultato è: -11/70
```

Infine, si riporta la videata relativa all'esecuzione per le opzioni 5 e 6 con i rispettivi valori immessi per le frazioni ed il risultato ottenuto come risposta.

```
MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
       6. Calcola la divisione tra due frazioni
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7): 5
Numeratore della frazione: 6
Denominatore della frazione [!=0]: 9
Numeratore della frazione: 1
Denominatore della frazione [!=0]: 2
      >>la frazione risultato è: 1/3
      MENU
       1. Calcola valore di una frazione
       2. Semplifica una frazione
       3. Calcola la somma tra due frazioni
       4. Calcola la differenza tra due frazioni
       5. Calcola la moltiplicazione tra due frazioni
       6. Calcola la divisione tra due frazioni
       7. Termina il test
Seleziona una delle opzioni proposte (1-7): 6
Numeratore della frazione: 3
Denominatore della frazione [!=0]: 5
Numeratore della frazione: 2
Denominatore della frazione [!=0]: 3
      >> La frazione risultato è: 9/10
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).